

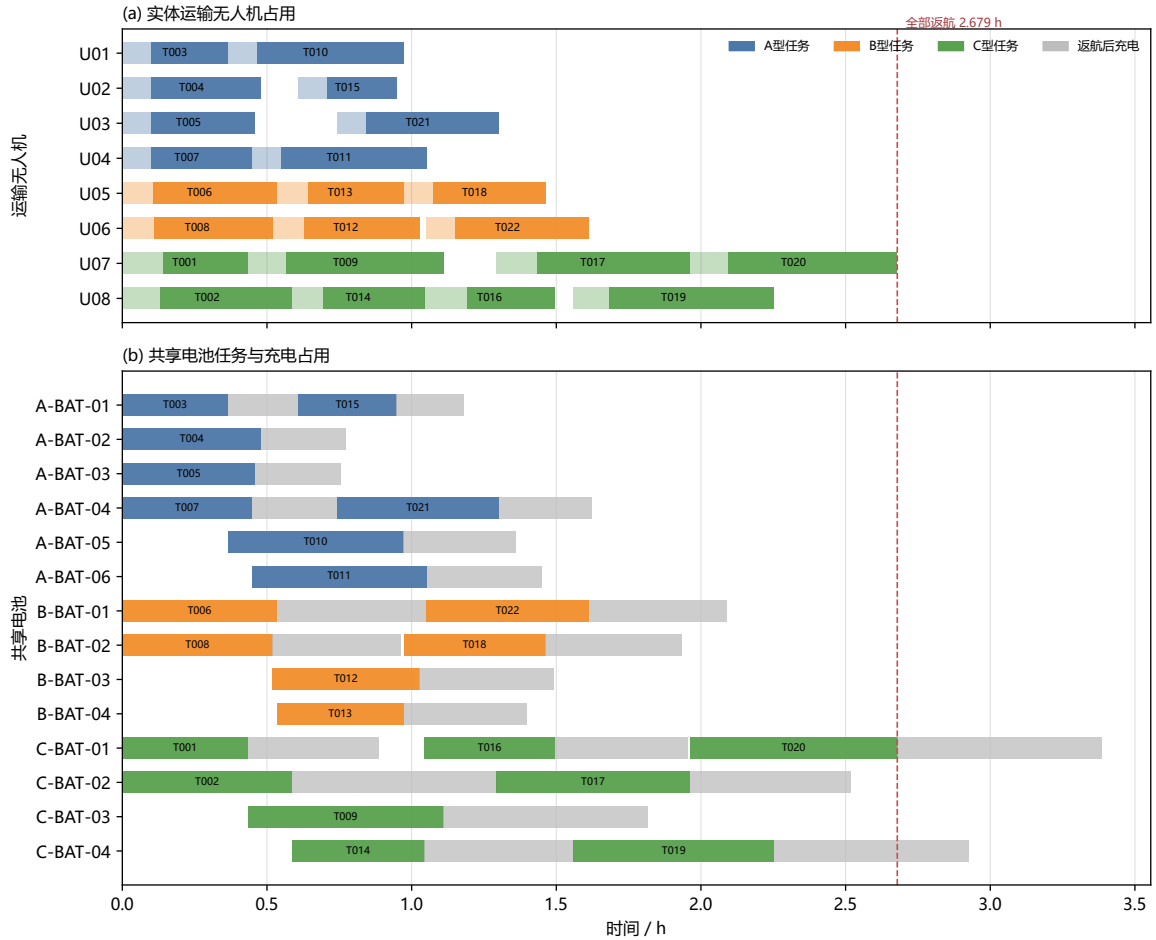


图 10 问题二运输无人机与共享电池联合甘特图。浅色段表示起飞前准备与装载，彩色段表示任务占用，灰色段表示返航后充电，红色虚线为全部运输架次返航完成时刻。

5.4.3 改进幅度及其原因

相对基线，混装方案的 WTD 下降 65.2%，全部返航完成时间缩短 24.1%，总运输能耗下降 16.2%，架次下降 15.4%。

四项指标同步改善的主要原因不是提高飞行速度，而是减少重复的准备、装载、爬升、返航和基础交过程。把目的地相同的软箱补入已有紧急任务，可利用原本闲置的质量与体积；少量双区串访则在硬时限允许时减少一次完整往返。与此同时，方案仍有 9 个一般物资箱超过期望时刻，说明硬截止优先会把有限的早期机体与满电电池配置给紧急箱。该权衡是目标层次的直接结果，而不是程序漏排。

需要强调的是，22 架次大于问题一的 18 架次并不矛盾。问题一允许各服务区独立比较组批，累计时间也不受实体资源和时限约束；问题二必须为 31 个硬时限箱保留早期交付能力，并在 8 架实体机和 14 块共享电池上形成真实时序。两问目标和约束不同，问题一用于能力下界与候选生成，问题二才回答标准场景下的可执行调度。